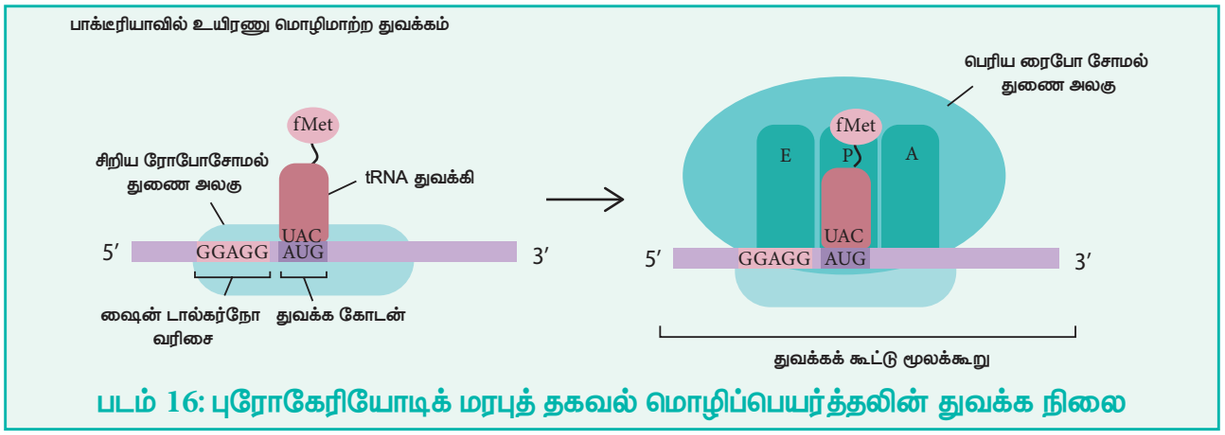
2. அடுத்து இந்த கோடானுக்கு இணையான எதிர்கோடானை பெற்றுள்ள tRNA ரிபோசோமின் A பகுதியை ஆக்ரமிக்கிறது.



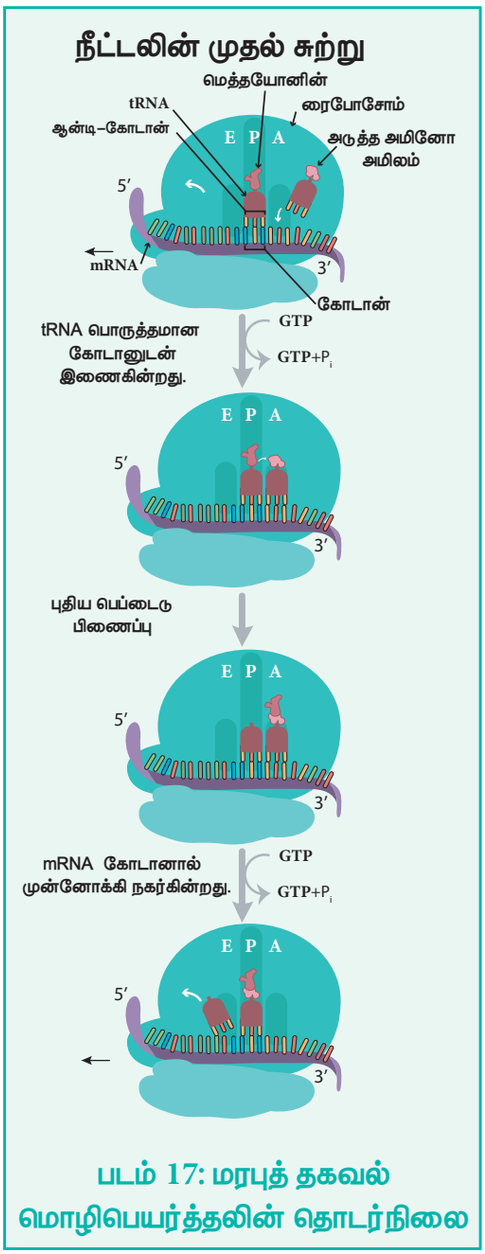
படம் 16: புரோகேரியோடிக் மரபுத் தகவல் மொழிப்பெயர்த்தலின் துவக்க நிலை

3. A பகுதியை tRNA ஆக்ரமித்தவுடன் முதல் அமினோ அமிலமான மெத்தியோனைனுடன் இரண்டாவதாக வந்த அமினோ அமிலம் சகப்பிணைப்பால் (பெப்டைடு பிணைப்பில்) பிணைக்கப்படுகிறது.

4. இவ்வாறு மெத்தியோனைன் N முனை அமினோ அமிலமாகவும் மற்றொரு அமினோ அமிலம் C முனை அமினோ அமிலமாகவும் கொண்ட டைபெப்டைடு உருவாகிறது.

5. பெப்டைடு பிணைப்பு உருவான பிறகு, mRNA ரிபோசோமின் வழியே அடுத்த கோடானுக்கு முன்னோக்கி நகருகிறது. இந்த நகர்வு காலியான tRNA–வை E– பொருந்துமிடத்தின் வழியாக வெளியேற்றுகிறது. அதே வேளையில் A பொருந்தும் இடத்தில் புதிய tRNA நுழைகிறது.

6. இந்த சுற்று திரும்பத் திரும்ப நிகழ்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் A பொருந்துமிடத்தில் உள்ள கோடானின் தகவலுக்கேற்ப புதிய அமினோ அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது.



படம் 17: மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தலின் தொடர்நிலை

6.4.4.3 மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தலில் இறுதி நிலை

ரிபோசோம், mRNA வில் உள்ள UAA, UAG அல்லது UGA போன்ற நிறுத்து கோடான்களை அடைந்ததும் பெப்டைடு சங்கிலி வளர்த்தல் நிறுத்தப்படுகிறது.

நிறுத்து கோடான்களை வெளியிடு காரணிகள் (Release factors) எனும் புரதங்கள் அங்கீகரிக்கின்றன. இவை P பொருந்துமிடத்தில் இணைந்து தொகுக்கப்பட்ட புரதம் வெளியேறுவதற்கு உதவுகிறது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 163 4/20/2020 5:57:27 PM